

Задача 1. Элементы теории вероятностей

Нейронные сети и машинное обучение

Задания 1–9

Числа в проверках получены скриптом `check.py` с фиксированным зерном.

Задание 1. Доказать утверждение 1: $\xi \sim U[0, 1]$, F – функция распределения $\Rightarrow F^{-1}(\xi) \sim F$.

Обобщённая обратная: $F^{-1}(u) = \inf A_u$, $A_u = \{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}$.

Лемма 1. $F^{-1}(u) \leq x \iff u \leq F(x)$.

Доказательство. $(\Leftarrow) u \leq F(x) \Rightarrow x \in A_u \Rightarrow \inf A_u \leq x$.

$(\Rightarrow) A_u$ – луч, так как F не убывает. Его инфимум $t = F^{-1}(u)$ лежит в A_u : $F(t) = \lim_{y \downarrow t} F(y) \geq u$ по непрерывности справа. Тогда $t \leq x \Rightarrow F(x) \geq F(t) \geq u$. $\square$

Пусть $\eta = F^{-1}(\xi)$. По лемме $\{\eta \leq x\} = \{\xi \leq F(x)\}$, значит

$$F_\eta(x) = P(\xi \leq F(x)) = F(x), \quad F(x) \in [0, 1]. \quad \blacksquare$$

Использованы только неубывание и непрерывность справа, поэтому F может быть разрывной: способ работает и для дискретных распределений.

Проверка: $2 \cdot 10^6$ значений. `Exp(1.7)`: $D = 0.00056$, $p = 0.56$. Дискретное с $(0.5, 0.2, 0.3)$: макс. отклонение частот 0.0003.

Задание 2. $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\eta = \mu + \sigma\xi$, $\sigma > 0$.

$$F_\eta(x) = P\left(\xi \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad p_\eta(x) = \frac{1}{\sigma}\varphi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2},$$

то есть $\eta \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Параметры: $M\eta = \mu + \sigma M\xi = \mu$, $D\eta = \sigma^2 D\xi = \sigma^2$. $\blacksquare$

При $\sigma < 0$ та же плотность с $|\sigma|$, так как φ чётна; при $\sigma = 0$ плотности нет.

Проверка: $\mu = -3.5$, $\sigma = 2.25$, $2 \cdot 10^6$ значений: среднее -3.4981 , $\sigma_{\text{выб}} = 2.2518$; $D = 0.0029$, $p = 0.37$ по 10^5 значениям; $\max |(\eta - \mu)/\sigma - \xi| = 4.4 \cdot 10^{-16}$.

Задание 3. $\xi_i \sim U[0, 1]$ независимы, $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$.

$$M\xi = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}, \quad M\xi^2 = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}, \quad D\xi = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$

$$MS_n = \sum_{i=1}^n M\xi_i = \frac{n}{2} \quad (\text{линейность, независимость не нужна}),$$

$$DS_n = \sum_{i=1}^n D\xi_i + 2 \sum_{i < j} \text{cov}(\xi_i, \xi_j) = \frac{n}{12} \quad (\text{cov} = 0 \text{ по независимости, задание 7}). \quad \blacksquare$$

Отсюда нормировка: $\eta = (S_n - n/2)/\sqrt{n/12}$ имеет $M\eta = 0$, $D\eta = 1$; при $n = 12$ знаменатель равен 1 и $\eta = S_{12} - 6$.

Проверка: $2 \cdot 10^5$ реализаций на каждое n .

n	MS_n теория	опыт	DS_n теория	опыт
1	0.5	0.5009	0.0833	0.0833
2	1.0	1.0002	0.1667	0.1666
12	6.0	6.0004	1.0000	1.0048
30	15.0	15.0047	2.5000	2.5033

При $n = 12$: $M\eta = 0.0007$, $\sqrt{D\eta} = 1.0002$, но сравнение с $\mathcal{N}(0, 1)$ даёт $D = 0.0030$, $p < 0.001$. Моменты точны, распределение нормальным не является: носитель S_{12} ограничен отрезком $[0, 12]$.

Задание 4. $\xi = g(\zeta)$, g монотонна и непрерывно дифференцируема. Замена переменной:

$$p_\zeta(t) = p_\xi(g(t)) |g'(t)|. \quad (1)$$

Математическое ожидание.

$$M\xi = \int p_\xi(x) x dx = \int p_\zeta(t) g(t) dt = Mg(\zeta),$$

то есть $M\xi = M\zeta \iff Mg(\zeta) = M\zeta$, что для произвольной g неверно. По Йенсену $Mg(\zeta) \geq g(M\zeta)$ для выпуклой g , строго при строгой выпуклости; равенство для всех распределений $\iff g$ аффинна.

Мода. Логарифмируя (1),

$$0 = (\ln p_\zeta)'(t_0) = \frac{p'_\xi(g(t_0))}{p_\xi(g(t_0))} g'(t_0) + \frac{g''(t_0)}{g'(t_0)}.$$

Равенство $x_0 = g(t_0)$ требует $p'_\xi(x_0) = 0$, то есть $g''(t_0) = 0$. Для нелинейной g не выполняется.

Контрпример. $\xi \sim \text{Exp}(1)$, $g(t) = t^3$, $\zeta = \xi^{1/3}$, $p_\zeta(t) = 3t^2 e^{-t^3}$:

$$M\xi = 1, \quad M\zeta = \int_0^\infty 3t^3 e^{-t^3} dt = \Gamma(\frac{4}{3}) \approx 0.8930, \quad g(M\zeta) \approx 0.7121;$$

$$x_0 = 0, \quad (2 \ln t - t^3)' = \frac{2}{t} - 3t^2 = 0 \Rightarrow t_0 = (\frac{2}{3})^{1/3} \approx 0.8736, \quad g(t_0) = \frac{2}{3} \neq x_0.$$

Обе эквивариантности выполняются только для аффинной g .

Проверка: $2 \cdot 10^6$ реализаций: $M\xi = 0.9985$, $M\zeta = 0.8926$.

Задание 5. $\zeta = z(\xi)$.

Математическое ожидание не переносится. $\xi \sim U[0, 1]$, $z(x) = x^2$:

$$M\zeta = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{4} = z(M\xi).$$

По Йенсену равенство для всех распределений $\iff z$ аффинна.

Медиана переносится при монотонном z . Пусть z непрерывна и строго возрастает, m – медиана ξ . Тогда $\{\xi \leq m\} = \{z(\xi) \leq z(m)\}$, поэтому

$$P(\zeta \leq z(m)) = P(\xi \leq m) \geq \frac{1}{2}, \quad P(\zeta \geq z(m)) \geq \frac{1}{2},$$

то есть $z(m)$ – медиана ζ ; для убывающей z то же с обращением неравенств. Медиана определяется порядком, а $\mathbf{M}$ – расстояниями между значениями, которые нелинейное z искажает.

Немонотонное z медиану не переносит. $z(x) = (x - \frac{1}{2})^2$:

$$\mathbf{P}(\zeta \leq m) = \mathbf{P}(|\xi - \frac{1}{2}| \leq \sqrt{m}) = 2\sqrt{m} = \frac{1}{2} \Rightarrow m = \frac{1}{16} \neq 0 = z(\frac{1}{2}).$$

Проверка: $2 \cdot 10^6$ реализаций $\xi \sim U[0, 1]$.

	теория	опыт
$\mathbf{M}z(\xi), z = x^2$	1/3	0.3333
медиана $z(\xi), z = x^2$	$1/4 = z(1/2)$	0.2502
медиана $z(\xi), z = (x - 1/2)^2$	1/16	0.0624

Задание 6. Плотность многомерного нормального распределения $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$:

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{m/2} \det(\Sigma)^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu)\right), \quad \Sigma = (\sigma_{ij}), \quad \sigma_{ij} = \mathbf{M}((\xi_i - \mu_i)(\xi_j - \mu_j)). \quad (2)$$

По заданию 7 независимость даёт $\sigma_{ij} = 0$ при $i \neq j$, значит $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_m^2)$, $\sigma_i^2 > 0$. Тогда

$$\det \Sigma = \prod_{i=1}^m \sigma_i^2, \quad \Sigma^{-1} = \text{diag}(\sigma_i^{-2}), \quad (x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu) = \sum_{i=1}^m \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2},$$

и (2) распадается:

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{m/2} \prod_i \sigma_i} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2}\right) = \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} e^{-(x_i - \mu_i)^2 / 2\sigma_i^2}. \quad \blacksquare$$

Обратное тоже верно, число параметров падает с $m + m(m+1)/2$ до $2m$.

Проверка: $m = 4$, $\mu = (1, -2, 0.5, 3)$, $\sigma = (1, 2, 0.5, 1.5)$, $x = (0.3, -1, 0.9, 2)$: плотность (2) и произведение одномерных дают 0.0067823, разность нулевая в двойной точности.

Задание 7. Из независимости ξ_i, ξ_j следует независимость $\xi_i - \mu_i, \xi_j - \mu_j$, поэтому

$$\sigma_{ij} = \mathbf{M}((\xi_i - \mu_i)(\xi_j - \mu_j)) = \mathbf{M}(\xi_i - \mu_i) \mathbf{M}(\xi_j - \mu_j) = 0$$

(нужны конечные вторые моменты). $\blacksquare$

Обратное неверно: $\xi \sim U[-1, 1]$, $\eta = \xi^2$ зависит от ξ , но

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbf{M}\xi^3 - \mathbf{M}\xi \mathbf{M}\xi^2 = \int_{-1}^1 \frac{x^3}{2} dx = 0$$

по нечётности. Ковариация улавливает только линейную зависимость.

Проверка: $\text{cov}(\xi, \xi^2) = -2.1 \cdot 10^{-4}$ по $2 \cdot 10^6$ значениям.

Задание 8. Для любого $a \in \mathbb{R}^m$ положим $\eta = a^\top (\xi - \mu)$:

$$a^\top \Sigma a = \sum_{i,j} a_i a_j \mathbf{M}((\xi_i - \mu_i)(\xi_j - \mu_j)) = \mathbf{M}\left(\sum_i a_i (\xi_i - \mu_i)\right)^2 = \mathbf{M}\eta^2 \geq 0.$$

Симметричность очевидна из $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$. ■

Не положительно определена $\iff \exists a \neq 0: \mathbf{M}\eta^2 = 0 \iff \eta = 0$ п. н. $\iff a^\top \xi = \text{const}$ п. н., то есть компоненты линейно зависимы и распределение сосредоточено на гиперплоскости. Тогда $\det \Sigma = 0$, Σ^{-1} не существует и плотность (2) не определена. То же условие делает вырожденной систему нормальных уравнений МНК.

Проверка: $m = 4, 5 \cdot 10^4$ элементов.

	ранг Σ	$\lambda_{\min}$
независимые компоненты	4	0.0243
$\xi_4 = \xi_1 + 2\xi_2$	3	$4.8 \cdot 10^{-16}$

Определитель во втором случае $2.7 \cdot 10^{-15}$, все $\lambda_i \geq 0$ в обоих.

Задание 9. $W_1, \dots, W_n$ – полная группа попарно несовместных событий, $P(W_i) > 0$, $P(X) > 0$. Дважды применяя определение условной вероятности к $W_i \cap X$:

$$P(W_i | X)P(X) = P(W_i \cap X) = P(X | W_i)P(W_i) \Rightarrow P(W_i | X) = \frac{P(X | W_i)P(W_i)}{P(X)}.$$

Так как $\{W_i\}$ – разбиение, $X = \bigsqcup_i (X \cap W_i)$ и по аддитивности

$$P(X) = \sum_{i=1}^n P(X | W_i)P(W_i) \Rightarrow \sum_{i=1}^n P(W_i | X) = \frac{\sum_i P(X | W_i)P(W_i)}{P(X)} = 1. \quad \blacksquare$$

Роль нормировки играет $P(X)$; при сравнении классов для фиксированного x знаменатель одинаков, поэтому решающее правило строится по числителю.

Проверка: $P(W) = (0.2, 0.5, 0.3)$, $P(X | W) = (0.9, 0.1, 0.4)$, $P(X) = 0.35$. По формуле $(0.5143, 0.1429, 0.3429)$, сумма 1; прямое моделирование $2 \cdot 10^6$ розыгрышей даёт $(0.5145, 0.1426, 0.3429)$, макс. отклонение $2.8 \cdot 10^{-4}$.